

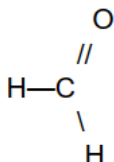
TAREFA E GABARITO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

COMPOSTOS DE CARBONO E FENÔMENOS

Lista 2

2ª série EM

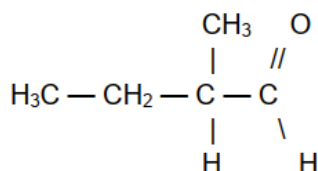
01. (Puccamp-SP) Além de ser utilizada na preparação do formol, a substância da fórmula mostrada na figura a seguir tem aplicação industrial na fabricação de baquelite.



A função química e o nome oficial desse composto são, respectivamente:

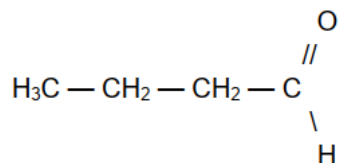
- a) aldeído e metanal.
- b) éter e metoximetano.
- c) ácido carboxílico e metanoico.
- d) cetona e metanal.
- e) álcool e metanol.

02. (Unicentro) O nome do composto a seguir é:



- a) ácido 3-metil butanodioico.
- b) pentanal.
- c) ácido pentanodioico.
- d) 2-metil butanal.
- e) pentanona.

03. A substância representada abaixo é usada em processos de vulcanização da borracha, na produção de resinas e para dar maleabilidade a certos tipos de plástico.

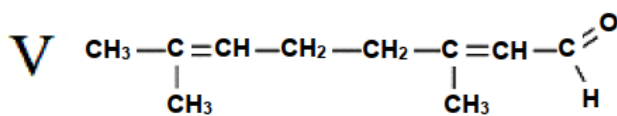
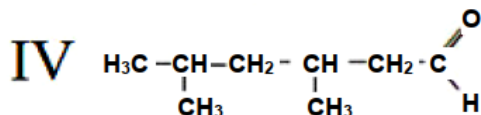
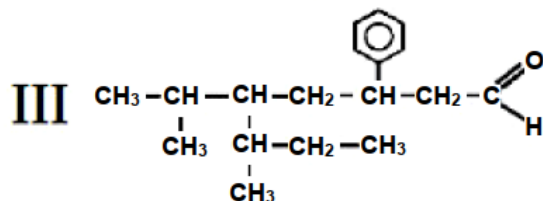
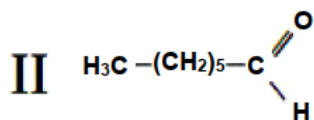
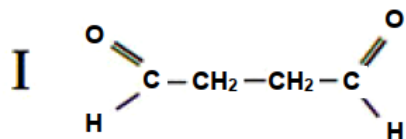


Assinale a alternativa que indica o nome oficial e o nome usual desse aldeído, respectivamente:

- a) butan-1-ona e butil-cetona.
- b) butanona e butil-cetona.
- c) butanal e aldeído butírico.
- d) butan-4-al e aldeído butírico.
- e) butanal e acetaldeído.

04. Relacione corretamente as estruturas com a nomenclatura oficial de cada aldeído:

Coluna 1:



Obs. A Coluna 2 está ao lado direito

05. (UEL) O rendimento do processo de obtenção do formaldeído (constituente da solução aquosa conhecida como formol) a partir do metanol, por reação com O_2 em presença de prata como catalisador é da ordem de 90%, em massa. Sendo assim, a massa do aldeído obtida pela oxidação de 3,2kg de metanol é

Dados:

O outro produto da oxidação do metanol é água.

Massas molares (g/mol)

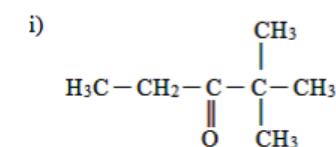
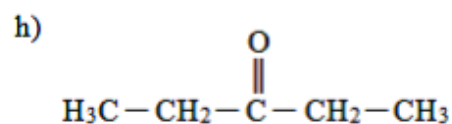
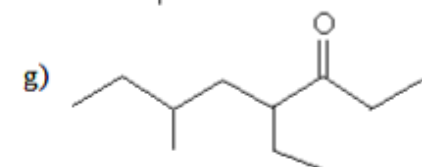
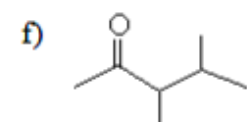
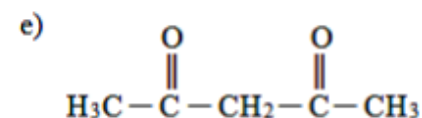
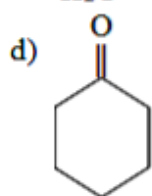
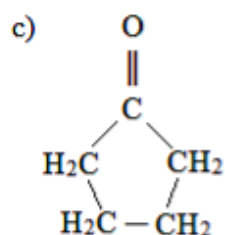
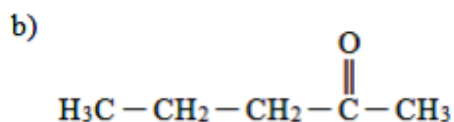
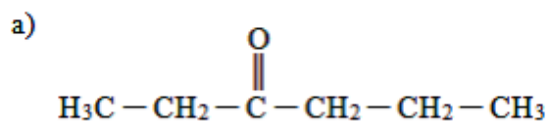
H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0

a) 0,90 kg b) 1,2 kg c) 2,4 kg d) 2,7 kg e) 3,2 kg

Coluna 2:

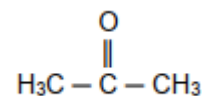
- a) 3-fenil-5-isopropil-6-metil-octanal.
- b) 3,7-dimetil-octa-2,6-dienal.
- c) Butanodial.
- d) Heptanal.
- e) 3,5-dimetil-hexanal.

06. Escreva o nome oficial das cetonas a seguir:



07. (Unicamp-SP) A substância propan-2-ona

pode ser chamada simplesmente de propanona, já que não existe um composto com o nome propan-1-ona. Explique por quê.

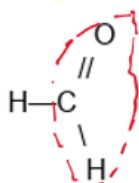


FAZER EXERCÍCIOS DO LIVRO 5 (LUMEN)

Frente B, Cap. 2, pág. 84 e 85

GABARITO E RESOLUÇÕES

Exercício 1 – Alternativa A – Função aldeído, nome: metanal

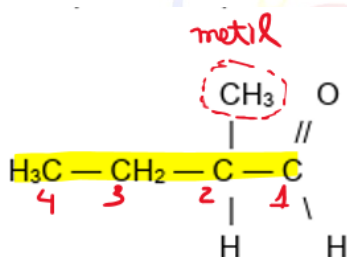


metanal
aldeído metílico

A função química e o nome oficial desse composto são, respectivamente:

- a) aldeído e metanal.
- b) éter e metoximetano.
- c) ácido carboxílico e metanoico.
- d) cetona e metanal.
- e) álcool e metanol.

Exercício 2 – Alternativa D, nome: 2-metil-butanal



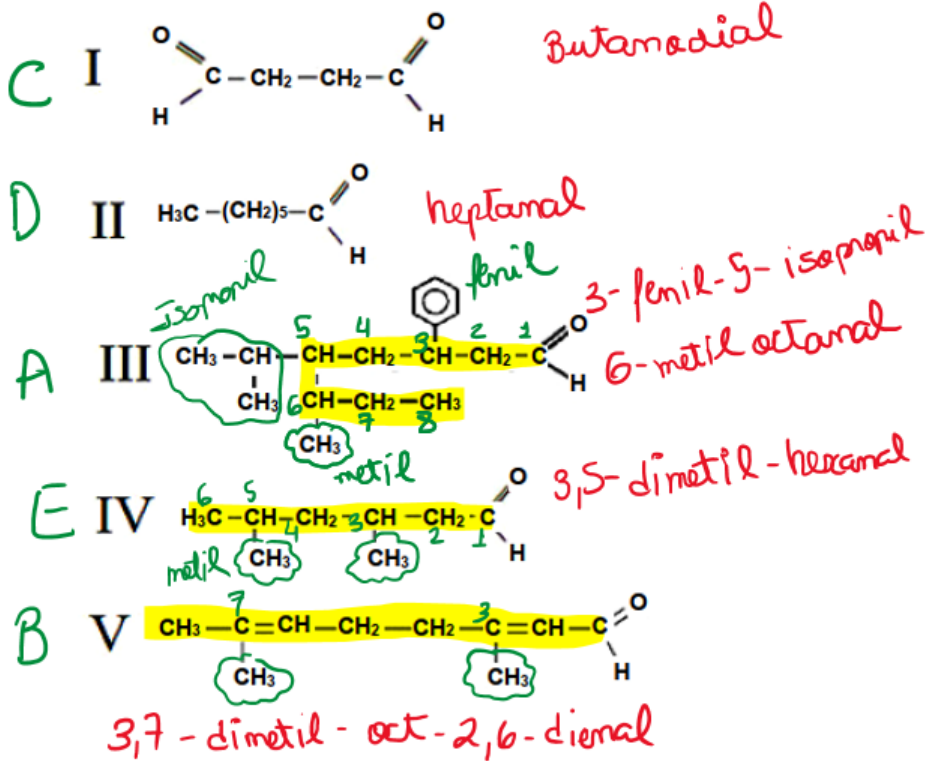
2 - metil - butanal

- a) ácido 3-metil butanodioico.
- b) pentanal.
- c) ácido pentanodioico.
- d) 2-metil butanal.
- e) pentanona.

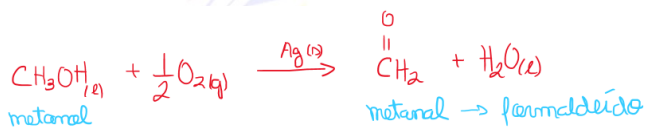
Exercício 3 – Alternativa C, butanal ou aldeído butílico (ou butírico)

Exercício 4 –

Coluna 1:



Exercício 5 –



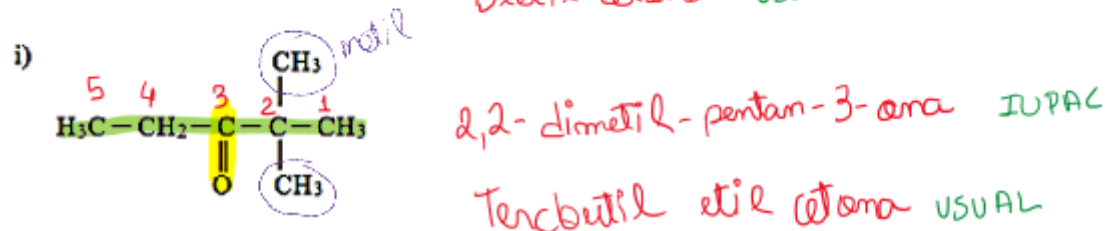
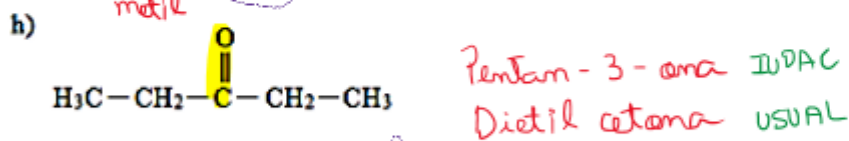
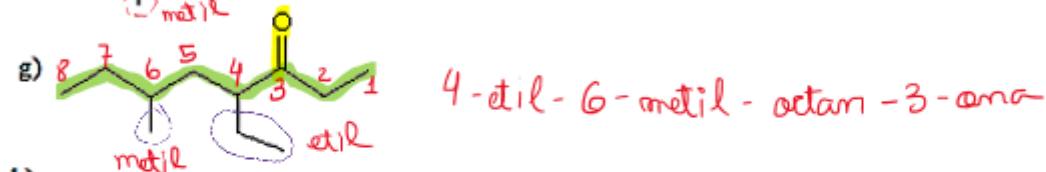
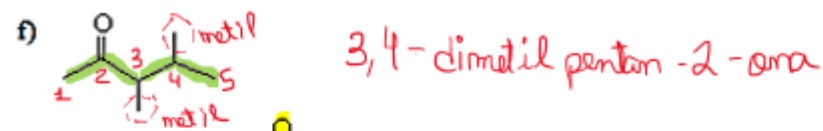
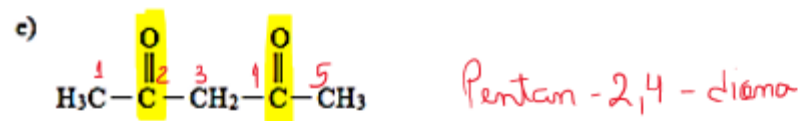
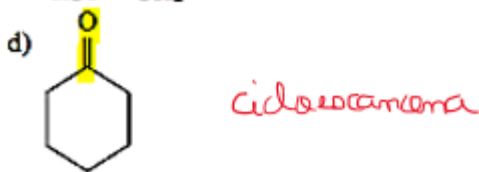
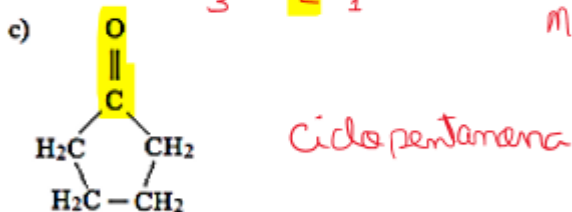
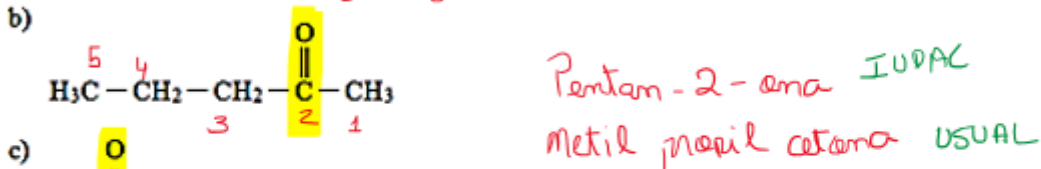
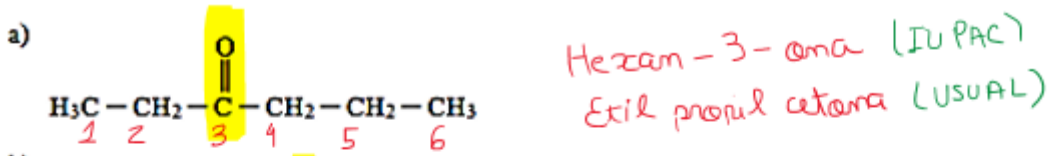
$$\begin{array}{lcl} 1 \text{ mol CH}_3\text{OH} & \text{---} & 1 \text{ mol CH}_2\text{O} \\ 32 \text{ g} & \text{---} & 30 \text{ g} \\ 32 \text{ Kg} & \text{---} & x \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{lcl} 1 \text{ mol CH}_3\text{OH} \\ 32 \text{ g} \\ 32 \text{ Kg} \end{array}} \right\} \begin{array}{l} x = 3 \text{ Kg de metanol de a} \\ \text{rendimento fosse 100\%} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 3 \text{ Kg} & \text{---} & 100\% \\ m & \text{---} & 90\% \end{array}$$

$$m = 2,7 \text{ Kg}$$

Alternativa
[D]

Exercício 6 –

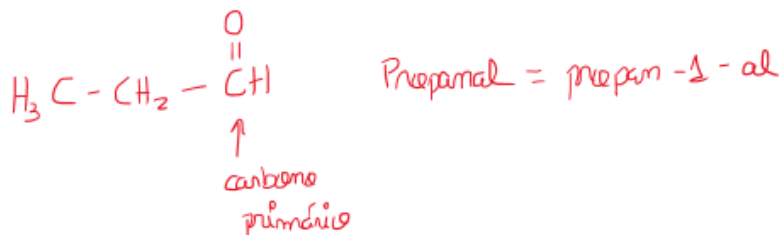


Exercício 7 –

Como a propanona só possui um carbono secundário, logo a ligação dupla com oxigênio deve estar ligada a ele:



OBS: Se colocarmos a (C=O) num carbono primário, teremos a função aldeído



EXERCÍCIOS DO LIVRO 5 (LUMEN)

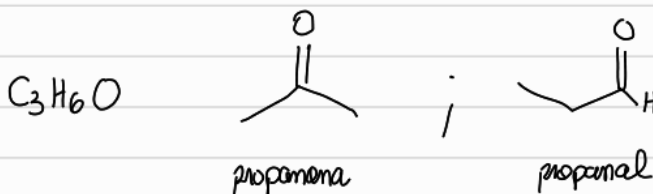
LIVRO 5 - Frente B - Cap 2 pg 84 (Aplicando conhecimentos)

1)

- a) aldeído; 2-metil-butanal
- b) aldeído; 2,3-dimetil-hept-4-enal
- c) aldeído; 2-propil-pentanal.
- d) cetona; 3,4,5-trimetil-hexan-2-ona.
- e) cetona; nonan-2,5,8-triona.
- f) cetona; 6-etil-4,7-dimetil-nonan-3-ona.

2) Cetonas possuem carbonilas tipicamente secundárias enquanto aldeídos possuem carbonilas primárias terminais ligadas a um átomo de H.

3)



(Soluto da Acetona)

4

a) álcool e cetona

b) $C_3H_6O_3$ (F. molecular) ; CH_2O (F. mínima)5 Alternativa [C]

LIVRO 5 - Frente B - Cap 2 pg 85 (consolidando saberes)

1

Alternativa [A]

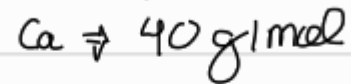
clorofila $\Rightarrow$ presente no cloroplasto $Mg \Rightarrow$ metal alcalino-terroso $\Rightarrow Mg^{2+}$ (cátion bivalente)clorofila b $\Rightarrow$ possui grupo aldeído na seta apontada pela imagem2

Alternativa [D]

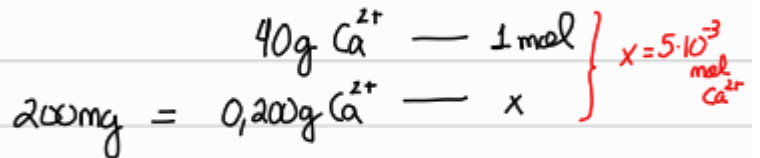
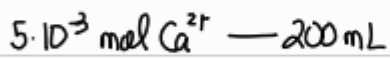
Glicose $\Rightarrow$ álcool e aldeídoFrutose $\Rightarrow$ álcool e cetona3Alternativa [C] $\Rightarrow$ Álcool e cetona

Superação

Da tabela periódica, temos:



a)



Assim,

